



BILHETAGEM DIGITAL MULTISSERVIÇOS:

**o guia para a
transformação
digital no
transporte
público**

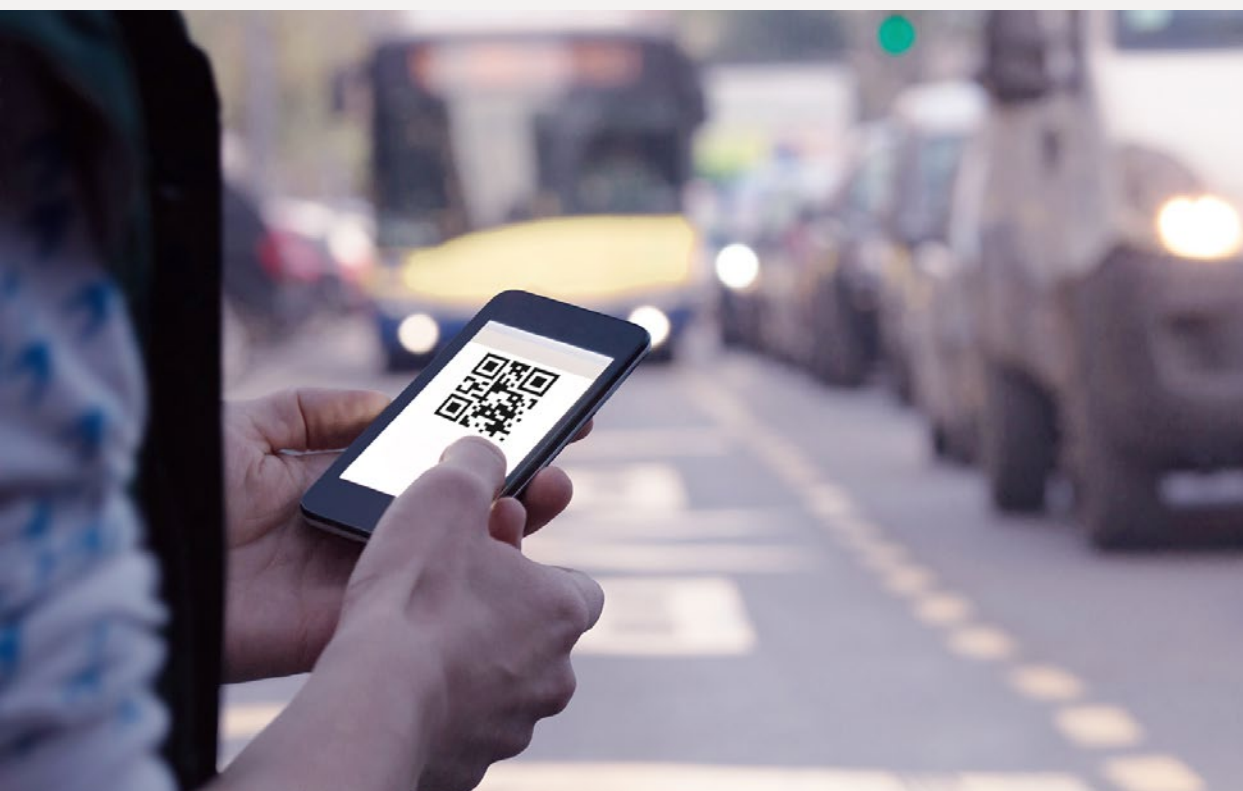


NOVAS SOLUÇÕES PARA A MOBILIDADE

Muito tem se falado sobre a “ruptura” que a digitalização tem provocado no transporte público e sobre o surgimento de novas soluções para a mobilidade. Com elas, apareceram também várias promessas de uma bilhetagem mais leve e com recursos ilimitados — o termo “bilhetagem digital” ganhou visibilidade.

Mas a verdade é que, desde que surgiu para automatizar o processo de compra e venda do crédito para o transporte, a bilhetagem é digital.

Então, o que há de diferente?





DIGITAL E CONECTADO

Podemos dizer que o grande salto está na associação do digital com a conectividade. Não à toa, o caminho natural para os sistemas de transporte é que eles passem a operar de forma online, com elementos da ponta estando habilitados para transmitir dados em tempo real, dando mais agilidade e eficiência para as operações e permitindo a inclusão de recursos mais atrativos para o usuário.

Neste guia, porém, nós queremos apresentar conceitos mais avançados dentro da bilhetagem. Para a Empresa 1, essa conectividade vai além de contar com equipamentos habilitados para operar online. Ela está relacionada também às possibilidades que um sistema tem de se comunicar com outras soluções, de acordo com as necessidades de cada operador cliente, de cada cidade ou região.

Isso tudo, levando em consideração toda a complexidade envolvida na operação de um sistema de transporte público — regras de negócio muito específicas e processos que exigem níveis elevados de segurança, confiabilidade, estabilidade e disponibilidade.

Essa conectividade, então, deve ser sustentada por soluções robustas, inteligentes, eficientes e prontas para o futuro. Ou seja, a **bilhetagem deve estar habilitada para se tornar multisserviço**, um modelo no qual acreditamos e investimos.



A BILHETAGEM COMO HUB DE SOLUÇÕES

Quando falamos em hub de soluções no transporte público, estamos nos referindo a um **sistema pensado e desenvolvido para conectar soluções e dados** e, a partir disso, ser capaz de promover transformações na operação e na forma como o serviço é entregue ao usuário.



MAS, POR QUE A BILHETAGEM?

A bilhetagem deve ser percebida como uma solução que vai muito além do sistema para pagamento de passagens. **Ela é o eixo central para todas as outras funcionalidades e evoluções** que um sistema de transporte pode alcançar.

É ela que alimenta e suporta o dia a dia da operação, sendo responsável, primariamente, por controlar e viabilizar o acesso do usuário ao serviço, controlar o fluxo de passageiros, fornecer dados cruciais para acompanhar a posição dos veículos, monitorar como os veículos são operados, entre outros. É por meio dela que a base do relacionamento com o usuário é construída. Trata-se de um universo muito amplo de dados — e dados extremamente críticos.

Em outras palavras, se for desenvolvida para ser integrada a um ecossistema de tecnologia, a bilhetagem se transforma em um verdadeiro hub de soluções, atrativas para quem usa e eficientes para quem opera. Neste modelo, a bilhetagem vai além de proteger a receita, ela passa a gerar oportunidades de negócio e controle mais eficiente da operação.

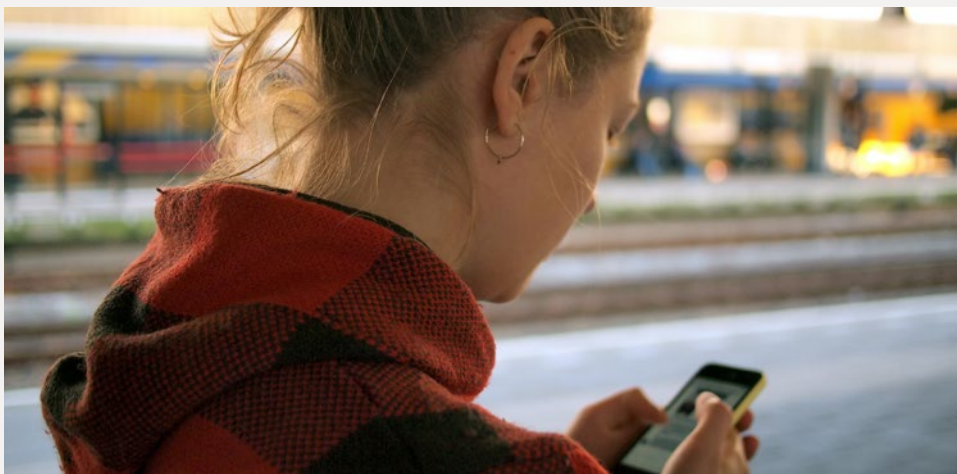




PLATAFORMA DE INTEGRAÇÃO: INTELIGÊNCIA A FAVOR DA CONECTIVIDADE

Quando pensada como hub, **a plataforma de bilhetagem funciona por meio de serviços**, permitindo integração com outros sistemas, independentemente da linguagem ou tecnologia em que estão desenvolvidos. Ela funciona como uma ponte de conexão entre as aplicações.

Essa arquitetura de serviços garante independência e liberdade aos operadores para selecionarem soluções e inovações, com mais velocidade e de maior aderência às necessidades do seu negócio. Ou seja, ela é desenvolvida para crescer junto com a sua operação, permitindo evolução constante, de acordo com as suas necessidades e as do seu usuário.



ONDE ESTÁ A INTELIGÊNCIA?

Para garantir consistência e sucesso, a inteligência de uma solução de bilhetagem deve se concentrar no núcleo do sistema, não nas aplicações de ponta. Da mesma forma, a integração com soluções externas também é gerenciada pela bilhetagem eletrônica, através de conectores inteligentes, que apresentaremos mais à frente.





“DATA IS THE NEW OIL”

Essa expressão é cada vez mais comum — em uma tradução livre, “dados são o novo petróleo” —, representando com perfeição a relevância dos dados para os negócios e para a sociedade em que vivemos. Por outro lado, poucos setores geram tantos registros de transação (dados) como o transporte público.

A bilhetagem é o núcleo inteligente de um sistema de transporte público, armazenando e processando milhões de transações (dados), todos os dias. Da mesma forma que o petróleo bruto, os dados sem inteligência aplicada geram resultados limitados para o negócio, portanto expandir o alcance, utilidade e valor dos dados da bilhetagem será essencial para a transformação digital do transporte público.

O desafio é garantir que essa expansão de alcance e utilidade não cause ruptura na consistência das regras de negócio, na segurança e privacidade dos dados armazenados, na estabilidade e fluidez da operação e, não menos importante, na experiência de usuários e clientes.

Para endereçar este desafio, entram em cena as estratégias de integração por meio dos dados, de forma consistente, segura e controlada.





A CHAVE SÃO OS CONECTORES INTELIGENTES

A adoção de soluções mais colaborativas e abertas para os dados é essencial para apoiar o desenvolvimento do transporte público. Por esse motivo, a plataforma de bilhetagem precisa ter capacidade para interagir com outros sistemas. Mas, o que isso significa?

Com arquitetura baseada em conectores inteligentes, ela permite que os sistemas de transporte possam evoluir à medida que incluem novos recursos e funcionalidades, seja na própria plataforma de bilhetagem ou combinando funções e capacidades de outros sistemas, sempre observando o que proporciona mais valor ao negócio, de forma escalável, consistente e segura.



RAPIDEZ

Na troca de informações entre os sistemas



SEGURANÇA

Para os dados da bilhetagem



CONTROLE

Com relação ao que é compartilhado

Quando falamos em conectores inteligentes na plataforma de bilhetagem, nos referimos a estruturas especialmente desenvolvidas para garantir que sistemas externos possam consumir dados e informações do sistema central, com segurança, rapidez e controle.





NA PRÁTICA

Um exemplo desse tipo de conexão é quando um aplicativo de informações para o usuário está integrado, utilizando conectores inteligentes, a um sistema central de bilhetagem e obtém deste os dados necessários para oferecer serviços ao usuário final. Outros exemplos são sistemas de monitoramento de frota, que recebem as transações de viagens já processadas para alimentar seus algoritmos e rotinas, ou sistemas de venda de passagens que podem receber o QR Code de um bilhete unitário pronto para entregar ao usuário final, sem ter que replicar regras de tarifa em sua base de dados.

Isso, por sua vez, estimula o crescimento do ecossistema de inovação no transporte público e contribui para uma mobilidade cada vez mais inteligente. Na Empresa 1, a plataforma de bilhetagem é desenvolvida com foco em conectividade e integração, a partir de conectores inteligentes.





POSSIBILIDADES DE CONEXÃO MULTISSERVIÇO

Esta ilustração mostra algumas das possibilidades de conexão multisserviço via plataforma Sigom Cloud. Um ecossistema que vem crescendo e gerando resultados práticos na capacidade de inovação das empresas que operam com a bilhetagem Empresa 1.





| ACELERANDO A SUA ESTRATÉGIA

A transformação digital tem o potencial de fortalecer a condição do transporte público como a espinha dorsal da mobilidade urbana e deixá-lo preparado para o futuro, em termos de:



RELACIONAMENTO COM O USUÁRIO:

criando formas de gerar atratividade e de fidelizar os clientes;



ESTRATÉGIAS DE NEGÓCIO:

possibilitando o desenvolvimento de novos serviços e áreas de negócio com base digital;



GESTÃO OPERACIONAL:

automatizando processos críticos da operação para gerar mais eficiência e reduzir custos.

Quando falamos em plataforma multisserviços, estamos nos referindo a um universo que tem como principal finalidade **abrir caminhos para a transformação digital do transporte público** e encontrar novas formas de enfrentar os desafios do setor.

Para acelerar a sua estratégia de digitalização, comece por uma plataforma de bilhetagem robusta e capaz de integrar soluções inovadoras.



A IMPORTÂNCIA DA PLATAFORMA DE BILHETAGEM PARA SUPORTAR O FUTURO

Como dissemos, uma plataforma de bilhetagem é capaz de comportar uma ampla gama de soluções para atender às constantes demandas por serviços mais atrativos e alinhados às expectativas do usuário: **multimodalidade, interoperabilidade e uma variedade de meios de pagamento**, incluindo as carteiras digitais, das quais falaremos no próximo tópico.

A premissa de ter uma plataforma de bilhetagem apta a ser integrada com outras tecnologias, sejam elas do mesmo fornecedor ou não, é que o cliente-operador possa ter autonomia para escolher as soluções que considera ideais para o seu contexto, em linha com sua estratégia e momento do seu negócio.

Essa característica também pode abrir as portas para o mundo exterior, para que as empresas inovem, criem modelos de negócios e tirem proveito da transformação digital. Um sistema de bilhetagem baseado em conectividade é a porta de entrada para:

- propor modelos de tarifas mais inteligentes;
- promover integrações do transporte coletivo com outros modais;
- oferecer ao cliente outras soluções além do serviço de transporte.

Esse é um movimento que muitos setores estão seguindo — basta olharmos para a introdução do open banking aqui no Brasil.



A REVOLUÇÃO OPEN BANKING

Para ampliar a oferta de soluções e serviços a mais clientes, os bancos passarão a se integrar com outros fornecedores de serviços digitais. O modelo open banking dará mais facilidade ao cliente para que ele possa apresentar os seus dados bancários e seu histórico a outras instituições e proporcionará liberdade e flexibilidade para que ele gerencie suas próprias finanças de modo mais holístico, mas sem deixar de priorizar a segurança.





VALORIZANDO A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

Um ponto importante aqui é que o foco dessas mudanças está no investimento na experiência do cliente — as *fintechs*, por exemplo, estão revolucionando o sistema bancário a partir de estratégias pensadas para criar relacionamentos consistentes com os clientes.

Outra transformação recente no mercado muito direcionada à experiência do cliente foi a chegada do Pix como novo arranjo de pagamento e transferências instantâneas. Ele simplificou e flexibilizou as transações financeiras, abrindo muitas possibilidades, inclusive para o transporte público. A Empresa 1 foi pioneira em apresentar a aplicabilidade do novo sistema de pagamentos como forma de compra do crédito do transporte.

PARA VOCÊ SABER!

65% dos consumidores querem comprar de empresas que ofereçam transações ágeis e fáceis

(Relatório de Tendências da Experiência do Cliente 2021 da Zendesk)

PIX SEGUE EM CRESCIMENTO

Segundo o Banco Central, com quase quatro meses em operação, mais de 50 milhões de pessoas (físicas e jurídicas) fizeram operação com o Pix ao menos uma vez. Deste montante, 45,2 milhões são pessoas físicas.





Vamos falar sobre alguns dos recursos e soluções que podem contribuir para uma melhor experiência do cliente no transporte público.



CARTEIRAS DIGITAIS

A carteira digital é um sistema baseado em software que armazena com segurança as informações de pagamento dos usuários e senhas para vários métodos de pagamento — o que inclui cartões de crédito e débito, Pix, entre outros.

Elas podem ser usadas em conjunto com os sistemas de pagamento móvel, que permitem aos clientes pagar as compras com seus smartphones, por exemplo. Uma carteira digital também pode ser usada para armazenar informações de cartões de fidelidade, cashback e cupons digitais.

Voltando ao nosso setor, as carteiras digitais têm sido usadas para complementar a oferta de meios de pagamento da tarifa para os usuários, mas é importante entender que elas não substituem o sistema de bilhetagem.



ABT

ABT é um modelo de pagamento de transporte baseado em contas em que o crédito, as regras de tarifação e as transações acontecem em uma estrutura de *backoffice* na nuvem.

Nesse modelo, cada passageiro tem uma conta de usuário com informações de cadastro. A mídia, nesse caso, passa a ser apenas um identificador, que pode estar atrelado a um cartão, um smartphone, um token, um relógio inteligente, entre outros.

A bilhetagem baseada em contas oferece mais flexibilidade para os sistemas de transporte, em termos de conveniência para o usuário e de desempenho operacional. Ele pode ser um passo importante para integração multimodais e a aplicação de regras tarifárias mais flexíveis e inteligente envolvendo a interoperabilidade.



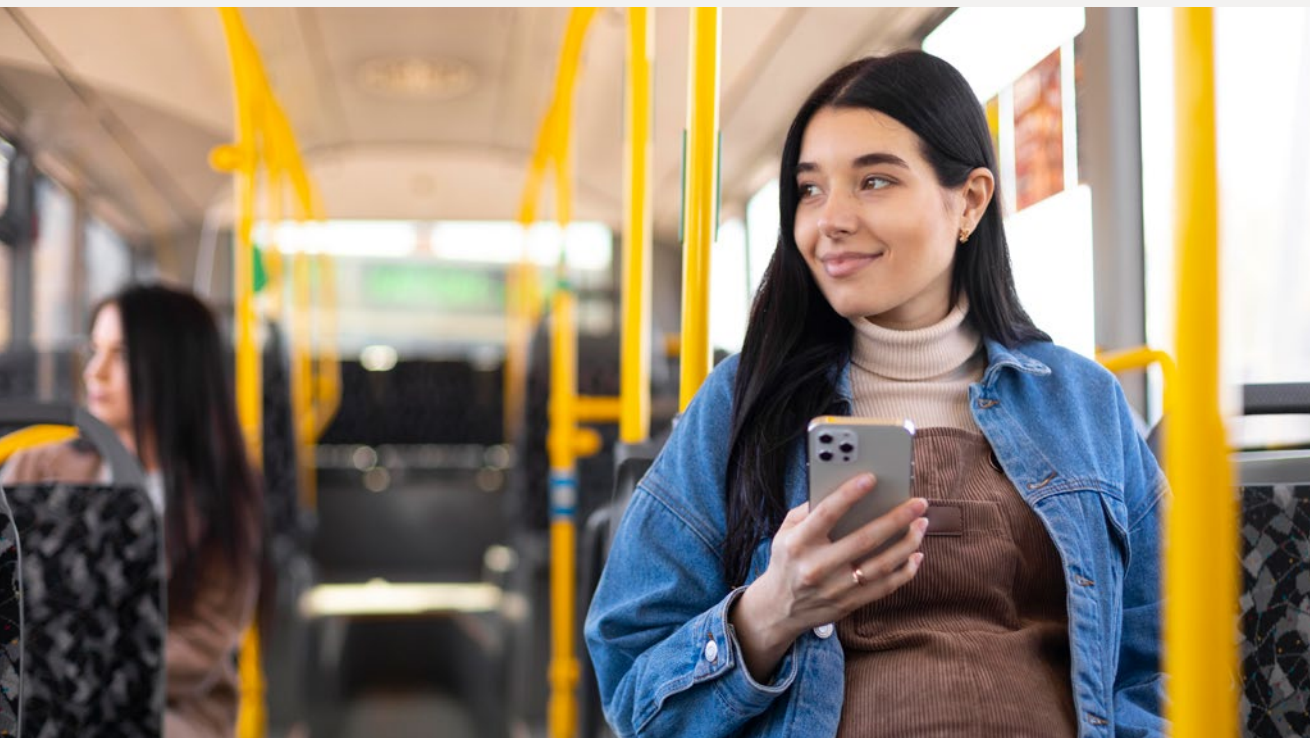


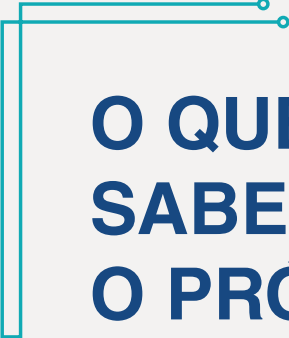
MAAS

A mobilidade como serviço (MaaS) é um ecossistema de gestão e distribuição em que um integrador reúne a oferta de múltiplos prestadores de serviços e fornece aos usuários finais acesso por meio de uma interface única. Isso permite que eles planejem e paguem pela mobilidade de forma descomplicada.

A ideia é que na MaaS o usuário componha o trajeto desejado escolhendo entre as opções de modais mais convenientes. Essa flexibilidade também se estende às opções de pagamento. Assim, é possível ajudar a população a acessar um mix mais amplo de serviços, com melhor relação custo-benefício.

A mobilidade como serviço abre um universo imenso de novas possibilidades baseadas na integração tecnológica.





O QUE VOCÊ PRECISA SABER ANTES DE DAR O PRÓXIMO PASSO?

Pensar em como o seu sistema de transporte pode crescer em curto, médio e longo prazos, principalmente levando em conta todos esses recursos que apresentamos até aqui, é um exercício fundamental antes de avançar para um projeto de modernização. Para isso, é importante responder a algumas perguntas antes de dar o próximo passo:

- 1** O seu sistema de bilhetagem — ou aquele que você está pensando em contratar — oferece possibilidades para que sua operação cresça no futuro?
- 2** A tecnologia que você utiliza — ou está pensando em adotar — na sua operação é flexível o suficiente para que você adicione recursos de forma escalável?
- 3** Se há integração entre as soluções que você utiliza — ou vai utilizar —, quais são os níveis de segurança para os dados da sua bilhetagem?
- 4** Seu parceiro de tecnologia tem condições de apoiá-lo na visão de futuro que você tem para o transporte da sua região?
- 5** O quanto seu atual parceiro de tecnologia se preocupa em garantir a sua independência e liberdade de escolha hoje e no futuro?

Esses são pontos críticos a se pensar, já que a operação de um sistema de bilhetagem não é construída da noite para o dia. É um processo gradual, complexo e específico de cada município. Por isso é essencial contar com a flexibilidade necessária para evoluí-lo de acordo com as necessidades, possibilidades e perspectivas pontuais.





UM ECOSSISTEMA GLOBAL DE INOVAÇÃO

Ao longo deste e-book, nós falamos sobre integração, plataforma multisserviços, conectividade e ecossistema de inovação no transporte público, conceitos que, juntos dentro de uma estratégia de modernização, são impulsores para a transformação digital no setor.

É importante deixar claro que nem toda solução de bilhetagem funciona dessa forma. Essa perspectiva de evolução a partir da integração faz parte do posicionamento da Empresa 1, que desenvolve soluções prontas para se conectarem a outros sistemas e aplicações. Isso significa mais flexibilidade para o operador e liberdade para que ele componha seu sistema de transporte da forma que achar pertinente, tendo a plataforma de bilhetagem como núcleo.

Além disso, **estamos conectados a um ecossistema global de inovação**. Fazemos parte da Modaxo, um coletivo de empresas de tecnologia do Grupo Volaris focadas no desenvolvimento de soluções para o transporte de pessoas. O grupo reúne uma expertise global em mobilidade com foco em compartilhar conhecimento, impulsionar a inovação e o desenvolvimento de novos produtos e serviços.





Av. Antônio Abrahão Caram, 662 - São José,
Belo Horizonte - MG, 31275-000

Tel.: +55 (31) 3516-5222

comercial@empresa1.com.br

www.empresa1.com.br